

Se repérer sur une sphère avec la latitude et la longitude

Exercices – Notion 9 • « D'abord la **latitude** (N/S), puis la **longitude** (E/O) ! »

7 exercices progressifs, du plus facile (★☆☆☆) au plus difficile (★★★★). Les coordonnées s'écrivent toujours (latitude ; longitude).

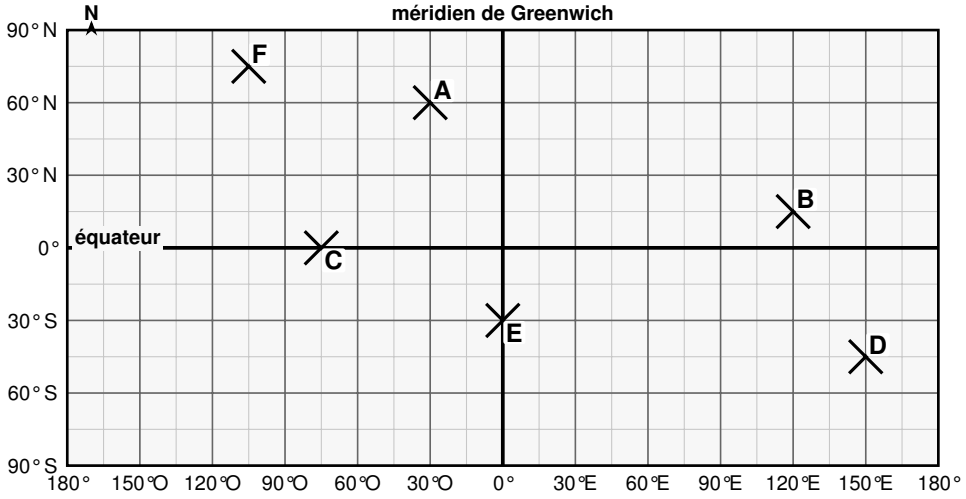
Exercice 1 QCM de vocabulaire ★☆☆☆

Coche la bonne réponse.

a) L'équateur est :	☐ un méridien	☐ un grand cercle	☐ un pôle
b) Un méridien relie :	☐ les deux pôles	☐ deux points de l'équateur	☐ deux parallèles
c) La latitude de l'équateur est :	☐ 0°	☐ 90°	☐ 180°
d) La plus grande longitude est :	☐ 90°	☐ 180°	☐ 360°
e) Sur un même parallèle, on a :	☐ même latitude	☐ même longitude	☐ mêmes coordonnées

Exercice 2 Lire et placer sur un planisphère ★☆☆☆

Le quadrillage est tracé tous les 15°.



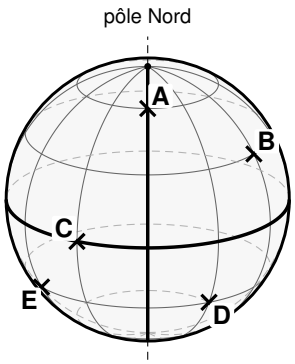
1 Lis les coordonnées des points.

A ..... *B* ..... *C* .....

D ..... *E* ..... *F* .....

2 Place les points $G(45° \text{ N}; 45° \text{ E})$, $H(15° \text{ S}; 135° \text{ O})$, $I(60° \text{ S}; 60° \text{ E})$ et $J(0°; 165° \text{ E})$.

Exercice 3 Lire sur le globe ★★☆☆



Sur ce globe, les parallèles et les méridiens sont tracés tous les 30°. L'équateur et le méridien de Greenwich sont en gras.

1 Donne les coordonnées des points.

A .....

B .....

C .....

D .....

E .....

2 Quels points ont la même latitude ? .....

3 Quel point est sur l'équateur ? .....

Exercice 4 — Vrai ou faux ? ★★☆☆

Coche la bonne case puis justifie. **La première ligne est un exemple résolu.**

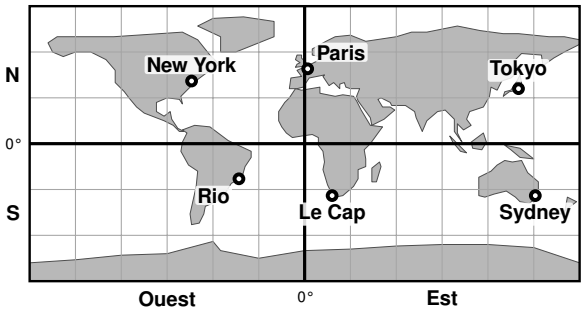
Affirmation	Vrai	Faux	Justification
Ex. : les parallèles ont tous la même longueur.		✔	L'équateur est plus long que le parallèle 60° N.
Les méridiens ont tous la même longueur.			
Le point (100° N ; 20° E) existe.			
Le parallèle 45° N est un grand cercle.			
Longitude 0° ⇒ sur l'équateur.			

Exercice 5 — Le GPS du téléphone ★★★☆

Latitude négative = Sud, longitude négative = Ouest. La carte aide à situer les villes.

1 Traduis chaque affichage (au degré près) et retrouve la ville.

Affichage	Coordonnées	Ville
(48,86 ; 2,35)	.....	.....
(−33,87 ; 151,21)	.....	.....
(40,71 ; −74,01)	.....	.....
(−33,92 ; 18,42)	.....	.....



2 Rio de Janeiro est en (23° S ; 43° O). Qu'afficherait le GPS (au degré près) ? .....

Exercice 6 — Trouver les erreurs ★★★☆

Justes ou fausses ? Corrige les réponses fausses (aide-toi de la carte de l'exercice 5).

Réponse de l'élève	Juste ou faux ?	Correction
a) New York : (74° O ; 41° N)	.....	
b) Rio de Janeiro : (23° ; 43°)	.....	
c) Tokyo : (36° N ; 140° E)	.....	
d) Pôle Nord : (0° ; 90° N)	.....	

Exercice 7 — Du pôle à l'équateur : la naissance du mètre ★★★★

En 1791 : 1 mètre = la **dix-millionième partie** de la distance pôle Nord – équateur.

1 Calcule cette distance pôle Nord – équateur en km.

.....

2 En déduire la longueur d'un méridien, puis celle de l'équateur.

.....

3 Combien de degrés de latitude séparent le pôle Nord de l'équateur ? En déduire la distance qui correspond à 1° de latitude (au km près).

.....

4 Cany-Barville (49,79° N ; 0,64° E) et la centrale de Paluel (49,86° N ; 0,64° E) sont sur le même méridien. Estime la distance qui les sépare.

.....

.....

5 **Défi.** L'**antipode** d'un point est le point diamétralement opposé. Donne les coordonnées de l'antipode du Havre (49,5° N ; 0,1° E).

.....

.....